

Materia: Análisis de Información Biomédica	Código: 82.12
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Bioingeniería	
Fecha última actualización: 28/11/2025 13:34:08	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

La materia se desarrolla en la forma de un taller en el que los estudiantes aprenderán los fundamentos de la industria de la salud, sus modelos de negocio, los datos que habitualmente se manejan en ella, y los problemas típicos que a los que se enfrenta. Una vez adquiridos esos conocimientos básicos, los estudiantes deberán trabajar en el desarrollo de un modelo analítico para resolver un problema de la industria. Este trabajo incluirá: seleccionar los datos de diversas fuentes, integrarlos, prepararlos, analizarlos utilizando la técnica más adecuada, y finalmente extraer y presentar las conclusiones a las que el sistema analítico permite arribar.

➤ Presentación de la materia:

La salud es un pilar clave para el desarrollo económico, impactando en el capital humano y físico y, a largo plazo, en la productividad y el PBI per cápita. Las mejoras en el sistema juegan un rol fundamental en el crecimiento económico de un país, generando ganancias en materia de capital humano y físico, lo que se traduce a largo plazo en un incremento en la productividad y el PBI per cápita de las Naciones .

Actualmente, el gasto en salud representa un 10% del GDP (Producto Bruto Interno) global y en términos absolutos el monto actual se incrementará en un 30 % para el 2060, prácticamente duplicando el valor si comparamos con los valores de principios de 2000. Esto responde principalmente al aumento en la expectativa de vida de las personas (la población mayor a 65 años se incrementará de 9% en el 2019 a 16% en el 2050), aumentando como consecuencia la

prevalencia de enfermedades crónicas y, por lo tanto, los costos asociados al tratamiento de las mismas.

La crisis de sustentabilidad del sistema de salud ha expuesto vulnerabilidades estructurales que van más allá de una pandemia. El crecimiento acelerado de la población envejecida, el aumento de enfermedades crónicas y la presión

financiera sobre los presupuestos públicos han puesto en evidencia que el modelo actual es insostenible. Hoy, el acceso equitativo a la atención médica se ve comprometido por limitaciones de recursos, brechas tecnológicas y desigualdades sociales. Esta situación obliga a los sistemas a transformarse: adoptar soluciones digitales, optimizar procesos, integrar datos para decisiones más eficientes y priorizar la prevención sobre el tratamiento. Lo que podría interpretarse como una crisis profunda, puede convertirse en una oportunidad para rediseñar el sistema hacia uno más resiliente, inclusivo y sostenible. A lo largo del cuatrimestre exploraremos cómo estos desafíos pueden traducirse en estrategias innovadoras que respondan a las demandas del nuevo mundo que se avecina.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El aporte de la materia se capitaliza a través de las interacciones y discusiones de los alumnos con los profesores e invitados. Se tratarán casos prácticos de actualidad que buscan la aplicación de la teoría dentro del ecosistema de Salud complejo y cambiante. A lo largo de la materia esperamos que los alumnos alcancen las siguientes metas:

- o Conocer los principales actores en el sistema de Salud, entender cómo se interrelacionan, profundizar en la problemática actual del sistema de Salud y explorar como la tecnología nos permite romper con viejos paradigmas
- o Conocer los nuevos enfoques aplicados por los principales actores en el sistema para atacar problemas en el contexto de salud
- o Conocer los nuevos paradigmas del mundo de la salud y el rol de la Ciencia de los datos.
- o Generar o fortalecer habilidades relacionadas con el uso y aplicación de la Ciencia de los Datos para solucionar problemas o atender necesidades vinculadas con la salud

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción al Sistema de Salud	Generalidades del Sistema de Salud en el contexto Local e internacional. Innovación en Salud. Análisis de Casos. Definición de los actores principales en el Ecosistema. Problemáticas en Salud: Desafíos, oportunidad y el rol de la Pandemia
Unidad 2: Marco Regulatorio - El rol de la Agencia Sanitaria y los Comités de Ética	El Rol de las Agencias Sanitarias. Principales Agencias en el mundo. El rol de la ANMAT en la Argentina. Comités de Ética. Funcionamiento. Su impacto en el desarrollo de proyectos en salud. Registro de un producto farmacéutico. Terapias Avanzadas Innovadoras. Surgimiento de Tecnologías Disruptivas. ¿Están las regulaciones siendo actualizadas al ritmo en el que la tecnología avanza?
Unidad 3 : El rol de las Instituciones dentro del sistema de	Sistema Público y Sistema Privado. Tipos de Instituciones. Hospital 2.0 Llevando la Clínica al paciente.

Salud	
Unidad 4: Tecnologías & Plataformas en Salud	Aplicación de la Tecnología en el Sistema de Salud. Tipos de Tecnologías utilizadas, sus diferentes usos e impacto Casos prácticos de Compañías tecnológicas en el Sector
Unidad 5 : El rol del paciente	Del foco en el médico a la Centricidad en el paciente. El rol de las Organizaciones de Pacientes Como influye "La travesía de Paciente" en la adopción de nuevas tecnologías
Unidad 6: Modelo de negocio. Monetización y Reembolso	Sistema de Salud Publico/Privado. Acceso y reembolso de prestaciones Modelos de Negocio en Salud. Desafíos & Oportunidades
Unidad 7: Privacidad de Datos y Seguridad Informática	Que son los Datos Personales y porqué deben ser confidenciales Las principales regulaciones a nivel mundial: HIPAA & GDPR Como lograr que tu empresa/proyecto cumpla con la regulatoria establecida por GDPR Vulnerabilidad y Ciberseguridad
Unidad 8: Transformación del Sector de Salud : El efecto Coronavirus	La era pre-pandemia para el sector de Salud. El impacto de COVID en la adopción de tecnologías en el Sistema de Salud La transformación del Sistema de Salud. La era post-pandemia ¿Crisis vs Oportunidad?
Unidad 9: Emprendimientos en Salud	Mapa del ecosistema emprendedor en Argentina Estadísticas de éxito e historias de fracaso MVP en Salud - Barreras de entrada adicionales en el Mundo de la Salud Lineamientos para el armado de la presentación Final

Unidad 10 Integración	Revisión e integración de los principales temas vistos en la materia. Aplicaciones prácticas Trabajo Final. Consideraciones generales.
--------------------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se fundamenta en un enfoque teórico-práctico, combinando clases presenciales y virtuales con un balance adecuado entre la exposición del docente y la participación activa de los estudiantes mediante debates y análisis crítico. Se complementa con trabajos prácticos en grupos y actividades orientadas a la aplicación en contextos reales, incorporando el uso de herramientas tecnológicas.

Las clases tendrán un balance de contenido teórico y práctico, incluyendo la visión de expertos en las diferentes temáticas como así también tendremos discusión de casos y artículos de actualidad relacionados con el contenido de la materia.

El acompañamiento docente se garantiza a través de múltiples canales:

- Feedback detallado en cada entrega, para corregir y reforzar conceptos no asimilados.
- Clases con equilibrio entre contenido teórico y práctico, incluyendo la visión de expertos en temáticas específicas.
- Discusión de casos y artículos de actualidad, vinculados al contenido de la materia.

Los estudiantes deberán asistir con el material de lectura obligatorio previamente revisado, para su análisis y debate en clase. El material opcional servirá como referencia para profundizar temas y como fuente de consulta futura para quienes deseen ampliar su conocimiento en la disciplina.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Elaborar un Mapa de actores del sistema de salud	Los estudiantes deben construir un diagrama que represente a los principales actores del ecosistema de salud (público, privado, obras sociales, pacientes, reguladores, industria farmacéutica, empresas tecnológicas) y explicar cómo interactúan entre sí. • Modalidad: grupal • Entregable: presentación breve • Competencias: comprensión del sistema, visualización, pensamiento sistémico
Análisis crítico de un caso regulatorio	Cada grupo elige un caso real de regulación sanitaria (por ejemplo: aprobación de una terapia innovadora, decisiones de la ANMAT, políticas COVID) y analiza su impacto en pacientes, instituciones y empresas. • Modalidad: grupal con exposición • Competencias: marco regulatorio, argumentación, análisis ético
Evaluación de una tecnología emergente en salud	Los estudiantes seleccionan una tecnología (IA diagnóstica, wearables, telemedicina, HCE, IoT en salud) y evalúan: – qué problema busca resolver – qué evidencia existe sobre su impacto – qué barreras enfrenta – qué riesgos éticos/regulatorios genera • Modalidad: individual • Competencias: análisis tecnológico, pensamiento crítico, evaluación de evidencia
Mini-proyecto de	Los estudiantes reciben un dataset simple (anónimo) vinculado a salud, por ejemplo: consultas,

datos biomédicos	tiempos de espera, adherencia a tratamiento o métricas hospitalarias. Deben: – limpiar los datos – construir 3–5 métricas relevantes – discutir qué decisiones permitiría mejorar
Diseño de la “Travesía del Paciente” para un caso real	Los estudiantes construyen un viaje del paciente (patient journey) para una patología seleccionada (diabetes, cáncer de mama, hipertensión, etc.) e identifican puntos de dolor, oportunidades de mejora y roles de las organizaciones de pacientes. • Modalidad: grupal con discusión en clase • Competencias: enfoque centrado en el paciente, diseño de procesos, análisis cualitativo

➤ Recursos didácticos:

Todo el material de lectura previo a la clase se pondrá a disposición a través del campus virtual de la Universidad. Esto podrá incluir desde abstracts, publicaciones, artículos de interés o información referente a libros. También incluiremos material multimedia a través de videos explicativos. En caso de que existan temas que requieran ser revisados con una mayor profundidad, se pondrán a disposición videos explicativos generados por los propios docentes que brindarán tanto un marco teórico como práctico.

En el aula, se evaluará por distintos métodos lo aprendido previo a clase. A lo largo de la cursada, se profundizará en aspectos prácticos que los alumnos aplicarán en el armado de su proyecto final y también se consolidarán conceptos a través del análisis de Casos.

En el aula además utilizaremos plataformas como Menti, Mural, Kahoot y Padlet con el fin de acompañar al alumno en la integración de conceptos tanto a lo largo de la materia, como en su formación académica en el tema.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación involucra aspectos grupales e individuales. La nota individual resultará de la evaluación sobre la comprensión del material de lectura previo a clase, las presentaciones de avance del Plan de Negocios, un examen teórico práctico a mitad de cursada y el Pitch de final de cursada. La nota grupal consistirá en la entrega escrita del Plan de Negocios.

Requisitos de aprobación:

Se deberá contar con el 80% de asistencia como condición de cursada.

■ Su nota final se compone de la siguiente manera:

o Participación en clase: 40%

o Trabajo Parcial - Plan inicial del Proyecto a desarrollar (Project Chapter): 20%

o Trabajo Final y Presentación del mismo: 40%

■ Participación en Clase: Se evaluará en base al aporte individual, el análisis y discusión de temas y lecturas que se discutirán durante el curso, y encuestas o “Check-ins” de conocimiento llevados a cabo durante la cursada.

■ Trabajo Parcial: Se entregará posterior a la unidad 5, estableciendo un plazo de entrega dado que el mismo es requerido para el armado del trabajo final.

■ Trabajo final debe aprobarse para poder aprobar la materia. El mismo podrá ser grupal o individual, sujeto al número de alumnos que cursen la materia. Si se falla en el final se va directo a recuperatorio (sin importar el puntaje en los demás ítems). Se evaluará la aplicación de los conceptos vistos en clase, el abordaje de la problemática a resolver como así también aspectos relacionados al financiamiento, factibilidad de

implementación e impacto del mismo a la Sociedad.

■ La entrega de los TPs se realizará vía campus en las fechas estipuladas (o se entregará vía email al docente indicado). Con posterioridad, los alumnos recibirán una devolución escrita individual o grupal acerca de su desempeño.

o La condición de aprobación es individual (en caso de que el trabajo final sea en grupos). La nota es individual y dependerá tanto de la presentación del trabajo final como así también el desempeño del alumno durante la defensa del mismo. Quien no aporte podrá desaprobado y quien esté ausente tendrá cero en esta instancia.

■ La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

o Si la parte decimal es menor o igual que 0,25, se pasa al entero inmediatamente inferior.

o Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, se deja como 0,50.

o Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Data Science for Healthcare: Methodologies and Applications (2019). Springer Ed. – Consoli, Sergio Recupero, Diego Petkovic, Milan.
2	Delivering Superior Health and Wellness Management with IoT and Analytics. (2019). Spring Ed. - Wickramasinhge, Nilmini Bodenfor, Freimut
3	Review Article – Frontiers in Medicine : Mobile Devices and Health N Eng J Med 2019;318.956-68
4	Artículos de Interés General
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Post Corona "From Crisis to Opportunity" (2020) Scott Galloway. Penguin Random House.

2	General Data Protection Regulation and Medical Practice - Royal College of Physicians in Ireland
3	
4	
5	
6	